AHMAD ALFAQIH



نمذجة البيانات
الوحدة (2)

af_btec

+962 7 8064 8871

الهدف التعلمي :(A) فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات

A.P1 — ◆ *تحديد الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها وتأثيرها على صنع القرار*

المعنى الأكاديمي:
إظهار فهم أساسي لكيف تجمع المؤسسات البيانات وكيف تستخدمها لاتخاذ قرارات.

المطلوب منك:

- عرّف "البيانات" و"المعلومات" بلغة بسيطة مع أمثلة.
- وضّح طرق جمع البيانات (استبيانات، حساسات، مواقع، سجلات، وسائل تواصل...).
- اربط كل طريقة **بهدفها** (لماذا تُستخدم؟).
- اذكر **كيف تُساعد** البيانات المؤسسة في اتخاذ قراراتها.

أمثلة من:"Tough in Ten"

- تستعمل الشركة **نماذج تسجيل إلكترونية** لجمع معلومات المتسابقين (الاسم، العمر، الدولة، نوع السباق).
- تستخدم **أجهزة توقيت رقمية** لجمع أزمنة المتسابقين.
- تحلل **وسائل التواصل الاجتماعي** لمعرفة أكثر الدول تفاعلًا.

نصيحة الامتياز:
استخدم جدول فيه عمود للطريقة، عمود لنوع البيانات، وعمود للفائدة في القرار.
مثلاً:

طريقة جمع البيانات	نوع البيانات	كيف تفيد في اتخاذ القرار
أجهزة التوقيت	زمنية رقمية	تحديد أسرع المتسابقين بدقة لتحسين النتائج
التسجيل الإلكتروني	بيانات ديموغرافية	تخطيط مواقع السباقات المستقبلية

A.M1 — ◆ *وصف الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها وتأثيرها بتفصيل أكبر*

المعنى الأكاديمي:
إظهار تحليل أعمق لعلاقة طريقة جمع البيانات بجودتها وتأثيرها على القرار.

المطلوب منك:

- ناقش خصائص البيانات (الدقة، الاكتمال، التحيز، حداثة المصدر).
- ميّز بين **البيانات الأولية والثانوية**.
- استخدم أمثلة واقعية من "Tough in Ten" توضّح كيف أثّر جمع البيانات على النتائج.

مثال:

AHMAD AL FAQIH

البيانات التي جمعتها الشركة من الاستبيانات الإلكترونية كانت دقيقة لأنها تدخل تلقائيًا، لكنها قد تكون ناقصة إذا لم يُكمل المتسابق كل الحقول. لذلك يجب تنظيف البيانات قبل التحليل لتفادي قرارات خاطئة.

نصيحة الامتياز:
اربط بين **جودة البيانات** و**صحة القرار**.
مثلاً:

"عند وجود أخطاء في أزمنة التوقيت، قد يتم إعلان فائز غير صحيح، مما يضر بسمعة الشركة".

— **A.D1** ◆ ***تحليل الطرق المختلفة لجمع البيانات وتأثيرها على صنع القرار***

المعنى الأكاديمي:
تحليل نقدي متعمّق يربط بين جودة البيانات، وطريقة جمعها، ونوع القرار الناتج عنها.

المطلوب منك:

- فصّل تأثير كل طريقة على القرار الإداري.
- حلّل إيجابيات وسلبيات كل طريقة.
- اربطها بأمثلة من أقسام مختلفة: (التسويق، الخدمات، الأداء، الإدارة المالية).

أمثلة:

- **التسويق :**بيانات المشاركين من وسائل التواصل ساعدت على تحسين الإعلانات.
- **العمليات :**تحليل الأزمنة حسّن توزيع الفرق الزمنية.
- **الإدارة المالية :**بيانات رسوم الاشتراك حسّنت تحديد ميزانية الجوائز.

نصيحة الامتياز:
أضف في النهاية فقرة تحليلية مثل:

"إن اختلاف جودة البيانات بين الطرق المختلفة (مثل البيانات الآلية مقابل الاستبيانات اليدوية) يؤثر بشكل مباشر على موثوقية القرارات التنظيمية".

الهدف التعلمي (B): إنشاء لوحة معلومات باستخدام طرق معالجة البيانات

— **B.P2** ◆ ***إظهار استخدام بعض طرق معالجة البيانات الأساسية لتقديم البيانات***

AHMAD AL-FAQIH

المعنى الأكاديمي:
إثبات القدرة على تنفيذ دوال وصيغ بسيطة في Excel.

المطلوب منك:

- إنشاء أعمدة جديدة للبيانات المحسوبة مثل "الرسوم الإجمالية" و"الفرق بين الأزمنة."
- استخدم دوال أساسية مثل:
  - SUM ()
  - AVERAGE ()
  - COUNT ()
  - MIN ()
  - MAX ()
- نسّق الأعمدة المالية كعملة (دينار أو جنيه).

مثال:

في ورقة التحليل، استخدم =SUM(Fee) لحساب الدخل الإجمالي، و =AVERAGE(Time) لحساب متوسط زمن المتسابقين.

نصيحة الامتياز:
خذ **لقطات شاشة** لكل معادلة وضعها في تقريرك تحت عنوان "إثبات استخدام الصيغ الأساسية."

B.P3 — 🔹 *إظهار استخدام طرق عرض البيانات الأساسية لتلخيص البيانات على لوحة المعلومات*

المعنى الأكاديمي:
إظهار مهارة إنشاء **مخططات أساسية** (Charts) لعرض النتائج بصريًا.

المطلوب منك:

- صمّم **3–4 مخططات** بسيطة (عمودي، دائري، خطي).
- أضف عناوين واضحة لكل مخطط.
- ضع وصفًا أسفل كل رسم يشرح الهدف منه.

مثال:

رسم بياني دائري يوضح نسبة كل نوع سباق (فردي/ثنائي/تتابع).
رسم عمودي يوضح عدد المشاركين في كل فئة.

نصيحة الامتياز:
اجعل المخططات **ملونة ومتناسقة** واكتب **تحت كل واحدة جملة تشرح معناها** مثل:

AHMAD AL FAQIH

"يبين الرسم زيادة عدد المشاركين في فئة التتابع بنسبة 35% مقارنة بالفردي".

B.M2 — 🔹 *إظهار استخدام طرق معالجة بيانات تفصيلية*

المعنى الأكاديمي:
الانتقال من الدوال البسيطة إلى الدوال المتقدمة في Excel.

المطلوب منك:

- استخدم صيغ متقدمة مثل:
  - IF () لتحديد فئة بناءً على شرط.
  - COUNTIF () وSUMIF () للتحليل الشرطي.
  - VLOOKUP () لجلب رسوم الاشتراك لكل نوع سباق.
  - HLOOKUP () أوINDEX/MATCH عند الحاجة.
- أضف قوائم منسدلة (Drop-downs) أو أزرار بسيطة (Buttons).
- فعّل التنسيق الشرطي (Conditional Formatting).

مثال:

استخدم =VLOOKUP([@RaceType],FeeTable,2,FALSE) لجلب رسوم الاشتراك لكل متسابق.

AHMAD AL-FAQIH

B.M3 — 🔹 *إظهار استخدام مجموعة من طرق عرض البيانات لتوفير ملخص واضح للبيانات*

المعنى الأكاديمي:
عرض متقدم للبيانات بصريًا باستخدام أدوات تفاعلية.

المطلوب منك:

- دمج الجداول والمخططات مع **Pivot Tables/Charts**.
- استخدم **Slicers** لتصفية النتائج حسب الدولة أو نوع السباق.
- اجعل Dashboard تحتوي على أكثر من نوع عرض واحد (جداول + رسوم + Pivot).

نصيحة الامتياز:
ضع أزرار تنقل بين الأوراق أو فلاتر تفاعلية(Slicer) ، لأن هذه الأدلة تؤكد أنك استخدمت "مجموعة من طرق العرض."

B.D2 — ◆ *إظهار استخدام طرق معالجة معقدة وعرض دقيقة لتقديم ملخص واضح ودقيق للبيانات*

المعنى الأكاديمي:
التميّز باستخدام التحليل المتكامل داخل Dashboard احترافية.

المطلوب منك:

- اجمع كل ما سبق وطبّقه بطريقة احترافية.
- استخدم:
  - **دوال مركبة** IF)داخل IF).
  - **Pivot + Chart + Slicer + Conditional Formatting**معًا.
  - **Macros بسيطة**)مثل زر يعيد تنسيق اللوحة.(
  - **Sparklines**لعرض الاتجاهات.
- تأكد أن كل عرض يحتوي على **عناوين، محاور، وتوضيح نصي مختصر**.

نصيحة الامتياز:
اجعل اللوحة كأنها "واجهة نظام" احترافي:
شعار الشركة – أزرار فئات – ألوان متناسقة – مؤشرات أداء (KPI) في الأعلى.

الهدف التعلمي :(C) مراجعة فعالية لوحة المعلومات

C.P4 — ◆ *شرح كيفية عرض لوحة المعلومات*

المعنى الأكاديمي:
وصف وصفي لكيفية تصميمك للوحة المعلومات.

المطلوب منك:

- صف طريقة العرض (أنواع المخططات، الألوان، التنسيقات).
- اذكر ما تعرضه اللوحة (الملخصات والإحصاءات).
- وضّح كيف يمكن للمستخدم أن يقرأ البيانات ويفهمها.

مثال:

AHMAD AL FAQIH

لوحة المعلومات تعرض عدد المتسابقين لكل فئة، متوسط الأوقات، والإيرادات باستخدام ثلاثة رسوم بيانية عمودية ودائرية.

— C.M4 ◆ *تقييم فعالية لوحة المعلومات لتقديم المعلومات*

المعنى الأكاديمي:
تحليل هل كانت لوحة المعلومات فعّالة في إيصال المعلومة بدقة ووضوح.

المطلوب منك:

- وضّح كيف ساعدت الصيغ والعروض على اتخاذ القرار.
- ناقش مدى دقة ووضوح العرض.
- اذكر نقاط القوة والضعف في التصميم.

مثال:

استخدام المخطط الدائري ساعد على توضيح توزيع أنواع السباقات بسهولة، لكن يمكن تحسين التباين اللوني لتوضيح النسب الصغيرة.

— C.D3 ◆ *تقييم شامل واحترافي لفعالية لوحة المعلومات في اتخاذ القرار*

المعنى الأكاديمي:
تقييم نقدي عميق مع أحكام منطقية، مدعوم بأمثلة وتحليل جودة العرض.

المطلوب منك:

- ناقش هل المعلومات غير متحيزة ودقيقة؟
- هل التصميم ساعد فعلاً في اتخاذ قرارات فعّالة؟
- هل هناك تحسينات مستقبلية يمكن إضافتها؟

أمثلة:

"استخدام Pivot Chart مكّن من ملاحظة زيادة المشاركة في فئة التتابع، مما قد يدفع الشركة لتوسيع هذا النوع العام القادم".
"يمكن تحسين اللوحة بإضافة مؤشر الاتجاه الشهري Sparkline لتوضيح التغير عبر الوقت".

نصيحة الامتياز:
اختتم فقرتك بفقرة تحليليّة مثل:

"لوحة المعلومات فعّالة لأنها تتيح للإدارة رؤية العلاقات بين العوامل بسرعة، مما يجعلها أداة اتخاذ قرار أساسية وليست مجرد عرض بياني".

AHMAD AL FAQIH